PHARMACEUTICAL CALCULATION · PHT111

PHARM CALC XII

เล่มเดียวจบ

2.45 ปัดเป็น 2.4 นะ ไม่ใช่ 2.5!

พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางเภสัชกรรม

Roman numerals และ Significant figures

ในเล่มนี้มี

- ★ ระบบเลขโรมัน I V X L C D M
- ★ เลขนัยสำคัญ การบันทึก การปัดเลข
- ★ บวก ลบ คูณ หาร ตามหลักเลขนัยสำคัญ
- ★ เฉลยตัวอย่างในสไลด์ด้วยปากกาแดง

MMXXVI แล้วนะ
ยังอ่านเลขโรมัน
ไม่ออกอีกเหรอ

$\times 10^3$



0.0023 มีนัยสำคัญแค่ 2 ตัว

สมุดสรุปฉบับนับเลขแล้วรอด ✿

สารบัญ Contents

บทที่ 1 พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางเภสัชกรรม Roman numerals และ Significant figures 1

0 เรียนเรื่องอะไรบ้างในบทนี้ 3

1. ระบบเลขโรมัน Roman numeration system 3

1.1 หลักการเขียนเลขโรมัน แบบหลักการเพิ่ม 4

1.2 หลักการเขียนเลขโรมัน แบบหลักการลด 4

1.3 การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก 5

1.4 ตัวอย่างเลขโรมันพร้อมเฉลย 6

2. เลขนัยสำคัญ Significant number 7

2.1 หลักการนับเลขนัยสำคัญ 8

2.2 หลักการบันทึกข้อมูล 9

3. กฎของเลขนัยสำคัญ rule of significant figure 11

3.1 การบันทึกผล 11

3.2 การปัดตัวเลขตัวสุดท้าย 11

3.3 หลักการคำนวณเลขนัยสำคัญ 14

พื้นฐานการคำนวณทางเภสัชกรรม PHT111

0 เรียนเรื่องอะไรบ้างในบทนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุหลักการเขียนจำนวนตัวเลข อัตราส่วน และเลขนัยสำคัญได้
2. เขียนเลขนัยสำคัญ อัตราส่วน สัดส่วน และเลขโรมันได้
3. เขียนและอ่านเลขโรมันได้อย่างถูกต้อง

ตัวย่อ

PHT111 = Pharmaceutical calculation (รหัสรายวิชาการคำนวณทางเภสัชกรรม)

หัวข้อการเรียนรู้

1. ระบบเลขโรมัน (Roman numeration system)
2. คำศัพท์ภาษาละติน ตัวย่อ และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และเภสัชกรรม
3. เลขนัยสำคัญ (Significant number)

หมายเหตุ: ในสไลด์ชุดนี้มีเนื้อหาละเอียดเฉพาะหัวข้อที่ 1 เลขโรมัน และหัวข้อที่ 3 เลขนัยสำคัญ ส่วนหัวข้อที่ 2 เรื่องคำศัพท์ละตินมีแค่ชื่อหัวข้อในสไลด์ จึงสรุปไว้เท่าที่ปรากฏในสไลด์

1. ระบบเลขโรมัน Roman numeration system

Roman numeration system (ระบบเลขโรมัน)

เป็นระบบตัวเลขที่ **นิยมใช้ในทางเภสัชกรรม** เช่น ในใบสั่งยาหรือฉลากยาบางแบบ ดังนั้นเภสัชกรต้องเข้าใจหลักการเขียนเลขโรมัน และต้องแปลงได้ทั้งสองทาง คือแปลงเลขโรมันเป็นเลขอารบิก และแปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมัน

★ ระบบเลขโรมันไม่มีสัญลักษณ์แทนจำนวนศูนย์ และมีสัญลักษณ์พื้นฐาน 8 ตัว

เลขโรมัน	เลขอารบิก	เลขโรมัน	เลขอารบิก
ss	½	L หรือ l	50
I หรือ i	1	C หรือ c	100
V หรือ v	5	D หรือ d	500
X หรือ x	10	M หรือ m	1000

จากรูป: ตารางสัญลักษณ์พื้นฐาน 8 ตัวของเลขโรมัน เขียนได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก โดย ss มีค่า ½ และ I V X L C D M มีค่า 1 5 10 50 100 500 1000 ตามลำดับ

ตัวย่อ

ss = semis (คำละตินแปลว่าครึ่ง ใช้แทนจำนวน ½ ในใบสั่งยา)

เลขโรมัน	เลขอารบิก	เลขโรมัน	เลขอารบิก
ss	½	L หรือ l	50
I หรือ i	1	C หรือ c	100
V หรือ v	5	D หรือ d	500
X หรือ x	10	M หรือ m	1000

เคล็ดลับจำ: ท่องเรียงจากน้อยไปมากว่า I V X L C D M แล้วค่าจะเป็น 1 5 10 50 100 500 1000 คือสลับคูณ 5 กับคูณ 2 ไปเรื่อย ๆ

1.1 หลักการเขียนเลขโรมัน แบบหลักการเพิ่ม

หลักการเพิ่ม มีกติกา 3 ข้อ ซึ่งต้องใช้พร้อมกันเสมอ
(การบวกค่าของตัวเลข)

1. เขียนตัวเลขเรียงกันตามลำดับ **จากค่ามากไปหาค่าน้อย**
2. นำค่าของตัวเลขแต่ละตัวมา **บวกกัน**
3. เขียนตัวเลขตัวเดียวกันซ้ำกันได้ **ไม่เกิน 3 ตัว**

ตัวอย่างจากสไลด์

เลขโรมัน	วิธีคิด	เลขอารบิก
II หรือ ii	1 + 1	2
VII หรือ vii	5 + 1 + 1	7
LX หรือ lx	50 + 10	60
CXII หรือ cxii	100 + 10 + 1 + 1	112

ข้อสังเกต: ในสไลด์พิมพ์แถวที่สองว่า VIII หรือ vii เท่ากับ 5 + 2 = 7 แต่ที่ถูกคือ VII เท่ากับ 7 เพราะ VIII จะเท่ากับ 5 + 3 = 8



เฉลยสีแดง: CXXXVI คือ C + X + X + X + V + I จึงได้ 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 = 136 และ MCCCLXVII คือ M + CCC + L + X + V + II จึงได้ 1000 + 300 + 50 + 10 + 5 + 2 = 1,367

1.2 หลักการเขียนเลขโรมัน แบบหลักการลด

หลักการลด คือการเขียน **ตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าไว้ข้างหน้า** ตัวเลขที่มีค่ามากกว่า แล้วนำตัวเลขทั้งสองมาลบกัน
(การลบค่าของตัวเลข)

1. ตัวเลขที่ใช้เป็นตัวลบได้มีแค่ **I, X และ C** เท่านั้น
2. ตัวลบจะนำไปลบออกจากเลขที่มีค่า **ถัดไปจากตัวเอง 2 ค่าเท่านั้น**

ตัวลบ	ลบออกจาก	ตัวอย่าง	ค่า
I	V และ X	IV หรือ iv เท่ากับ 5 – 1 IX หรือ ix เท่ากับ 10 – 1	4 9
X	L และ C	XL หรือ xl เท่ากับ 50 – 10 XC หรือ xc เท่ากับ 100 – 10	40 90
C	D และ M	CD หรือ cd เท่ากับ 500 – 100 CM หรือ cm เท่ากับ 1000 – 100	400 900

★ ดังนั้นห้ามเขียน IC แทน 99 เพราะ I ลบได้แค่จาก V และ X เท่านั้น ที่ถูกต้องคือ XCIX ซึ่งเท่ากับ 90 + 9

1.3 การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก

— การเขียนตัวเลขซ้ำกันตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไปไม่นิยมใช้ เช่น XXXX จะเขียนเป็น **XL หรือ xl** แทน

— จำนวนที่มีค่ามากกว่า 1000 จะเขียน **ขีด "-" ไว้บนตัวอักษร** ซึ่งทำให้ค่าของตัวนั้น **คูณด้วย 1000**

เลขโรมัน	เลขอารบิก	เลขโรมัน	เลขอารบิก
V หรือ v	5	$\overline{V}$ หรือ $\overline{v}$	5,000
X หรือ x	10	$\overline{X}$ หรือ $\overline{x}$	10,000
L หรือ l	50	$\overline{L}$ หรือ $\overline{l}$	50,000
C หรือ c	100	$\overline{C}$ หรือ $\overline{c}$	100,000
D หรือ d	500	$\overline{D}$ หรือ $\overline{d}$	500,000
M หรือ m	1000	$\overline{M}$ หรือ $\overline{m}$	1,000,000

จากรูป: ตัวอักษรที่มีขีดอยู่ด้านบนจะมีค่าเพิ่มขึ้น 1000 เท่า เช่น V ขีดบนเท่ากับ 5,000 X ขีดบนเท่ากับ 10,000 ไปจนถึง M ขีดบนเท่ากับ 1,000,000

เลขโรมันมีขีดบน	ค่า	เลขโรมันมีขีดบน	ค่า
$\overline{V}$ หรือ $\overline{v}$	5,000	$\overline{C}$ หรือ $\overline{c}$	100,000
$\overline{X}$ หรือ $\overline{x}$	10,000	$\overline{D}$ หรือ $\overline{d}$	500,000
$\overline{L}$ หรือ $\overline{l}$	50,000	$\overline{M}$ หรือ $\overline{m}$	1,000,000

วิธีแปลงเลขมาก ๆ ให้แยกเป็นก้อนหลักพันกับก้อนที่เหลือ เช่น 7240 แยกเป็น 5000 + 2240 จึงเขียนว่า $\overline{V}$ ตามด้วย MMCCXL ส่วน 2,530,000 คือ 2530 คูณ 1000 จึงเขียน MMDXXX แล้วขีดบนทั้งหมด

1.4 ตัวอย่างเลขโรมันพร้อมเฉลย

ตัวอย่างที่ 1 แปลงเลขอารบิกเป็นเลขโรมัน



เฉลยสีแดง: 95 คือ 90 + 5 จึงเป็น XC ต่อด้วย V ได้ XCV ส่วน 420 คือ 400 + 20 จึงเป็น CDXX ส่วน 7240 คือ 5000 + 2000 + 200 + 40 จึงเป็น V̄MMCCXL และ 2,530,000 คือ 2530 คูณ 1000 จึงเป็น M̄M̄D̄X̄X̄X̄

ตัวอย่างที่ 2 แปลงเลขโรมันเป็นเลขอารบิก



เฉลยสีแดง: MMLV คือ 2000 + 50 + 5 = 2,055 ส่วน V̄II คือ 5000 + 2 = 5,002 ส่วน LXV คือ 50 + 10 + 5 = 65 และ MIX คือ 1000 + 9 = 1,009

ตัวอย่างที่ 3 คำนวณเลขโรมัน



เฉลยสีแดง: แปลงเลขโรมันเป็นเลขอารบิกก่อนแล้วจึงคำนวณ เช่น LXVII + CLXVI คือ 67 + 166 = 233 ส่วน XXXIII – XII คือ 33 – 12 = 21 ส่วน MC × VIII คือ 1,100 × 8 = 8,800 และ CM ÷ IX คือ 900 ÷ 9 = 100

★★ หลักจำเลขโรมัน คือเรียงจากมากไปน้อยแล้วบวก ซ้ำได้ไม่เกิน 3 ตัว ตัวลบมีแค่ I X C และขีดบนคือคูณ 1000

2. เลขนัยสำคัญ Significant number

Significant number (เลขนัยสำคัญ หรือ significant figure) คือจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดง **ความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัด** หรือปริมาณที่ได้จากการคำนวณและการทดลอง ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือและการยอมรับของข้อมูล

เลขนัยสำคัญใช้เพื่อ

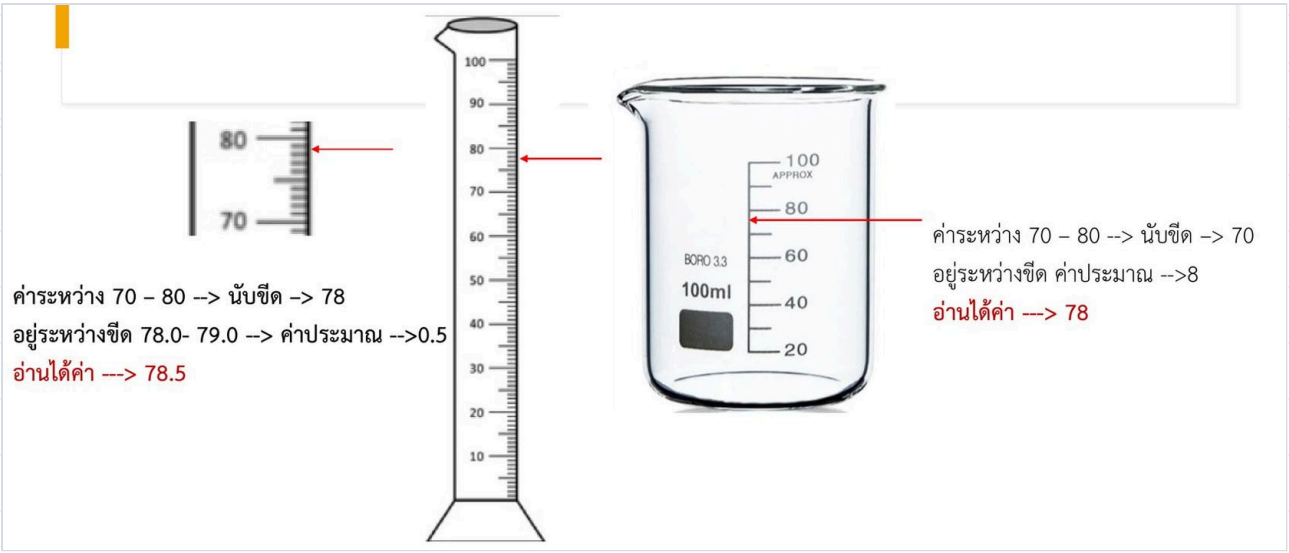
1. ระบุค่าประมาณของค่าที่แท้จริง (estimate)
2. บ่งบอกถึงความละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้วัด
3. แสดงความแม่นยำ (accuracy) ภายในความเที่ยง (precision) ของเครื่องมือนั้น ๆ

ตัวเลขที่แสดงความแน่นอน

certainty คือตัวเลขที่อ่านได้ตรงจากขีดบนเครื่องมือ จึงมั่นใจได้แน่นอน

ตัวเลขที่แสดงความไม่แน่นอน

uncertainty คือตัวเลขตัวสุดท้ายที่ต้องกะประมาณเองเพราะอยู่ระหว่างขีด



จากรูป: กระบอกตวงด้านซ้ายมีขีดละเอียดทุก 1 หน่วย ค่าอยู่ระหว่าง 70 ถึง 80 นับขีดได้ 78 และระดับอยู่ระหว่างขีด 78.0 กับ 79.0 จึงประมาณเพิ่มอีก 0.5 อ่านได้ 78.5 ส่วนบีกเกอร์ด้านขวามีขีดทุก 10 หน่วย นับขีดได้ 70 แล้วประมาณเพิ่มอีก 8 จึงอ่านได้แค่ 78

★ สรุปจากรูป เครื่องมือที่มีขีดละเอียดกว่าจะให้ตัวเลขที่มีเลขนัยสำคัญมากกว่า คือ 78.5 มี 3 ตัว แต่ 78 มีแค่ 2 ตัว

หัวข้อย่อยของเลขนัยสำคัญ

ในบทนี้แบ่งเป็นหลักการนับเลขนัยสำคัญ หลักการบันทึกข้อมูล และกฎของเลขนัยสำคัญ (rule of significant figure) ซึ่งมี 3 เรื่อง คือการบันทึกผล การปัดตัวเลขตัวสุดท้าย และหลักการคำนวณเลขนัยสำคัญ

2.1 หลักการนับเลขนัยสำคัญ

กฎการนับ	ตัวอย่างจากสไลด์
ข้อ 1 ตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่ 0 คือ 1 ถึง 9 **เป็นเลขนัยสำคัญเสมอ**	1.2 มี 2 ตัว และ 1.23 มี 3 ตัว และ 1.212 มี 4 ตัว
ข้อ 2 เลข 0 ที่ **อยู่ระหว่าง** เลขนัยสำคัญ ถือเป็นเลขนัยสำคัญ	202 มี 3 ตัว และ 2002 มี 4 ตัว และ 200.01 มี 5 ตัว
ข้อ 3 เลข 0 ที่อยู่ **ด้านขวาและหลังจุดทศนิยม** ของตัวเลขใด ๆ นับเป็นเลขนัยสำคัญ	12.50 มี 4 ตัว และ 0.1200 มี 4 ตัว และ 0.0001200 มี 4 ตัว
ข้อ 4 เลข 0 ที่ **นำหน้า** เลขตัวแรก ทั้งที่อยู่ซ้ายของจุดทศนิยมและหลังจุดทศนิยม **ไม่มีนัยสำคัญ**	0.432 มี 3 ตัว และ 0.205 มี 3 ตัว และ 0.00004 มี 1 ตัว และ 0.0023 มี 2 ตัว
ข้อ 5 เลข 0 ที่อยู่ทางขวาของ **จำนวนเต็ม** อาจเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้ จึงไม่ชัดเจน ถ้าต้องการให้ชัดควรเขียนในรูปเลขยกกำลัง	2500 เขียนเป็น 2.500×10^3 มี 4 ตัว หรือ 2.50×10^3 มี 3 ตัว หรือ 2.5×10^3 มี 2 ตัว ดังนั้น 2500 มีเลขนัยสำคัญได้ 2 ถึง 4 ตัว

ตัวย่อ

$\times 10^3$ = คูณด้วย 10 ยกกำลัง 3 (การเขียนแบบเลขยกกำลังสิบ (scientific notation) ใช้บอกจำนวนเลขนัยสำคัญให้ชัด)

วิธีนับเร็ว: เริ่มนับจากเลขที่ไม่ใช่ 0 ตัวแรกทางซ้าย แล้วนับไปจนสุดทางขวา ถ้ามีจุดทศนิยมให้นับ 0 ท้ายด้วย แต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มที่ลงท้ายด้วย 0 ให้ตอบเป็นช่วง และถ้าเขียนแบบ x10 ยกกำลัง ให้นับเฉพาะตัวเลขด้านหน้า x10

ตัวอย่างที่ 5 นับเลขนัยสำคัญในตาราง

ตัวอย่างที่ 5

จำนวนตัวเลข	จำนวนเลขนัยสำคัญ
23	2
23.3	3
2.333	4
23.333	5
233.0	4
0.0023	2
23.0003	6
2.3×10^{2}	2
2.33×10^{-4}	3
23000	2-5 ตัว
66	2
5.66	3
566	3
560000	2–6 ตัว
2566.6	5
6.6×10^{2}	2
2566×10^{-4}	4

25

เฉลยสีแดง: 66 มี 2 ตัว และ 5.66 กับ 566 มี 3 ตัว ส่วน 560000 เป็นจำนวนเต็มที่มี 0 ต่อท้าย 4 ตัว จึงมีได้ 2 ถึง 6 ตัว ส่วน 2566.6 มี 5 ตัว และ 6.6×10^{2} มี 2 ตัว และ 2566×10^{-4} มี 4 ตัว เพราะนับเฉพาะตัวเลขหน้า x10

ตัวอย่างที่ 6 ระบุจำนวนเลขนัยสำคัญ

ตัวอย่างที่ 6

- 231 มีเลขนัยสำคัญ เท่ากับ 3 ตัว
- 0.0025 มีเลขนัยสำคัญ เท่ากับ 2 ตัว
- 3679 มีเลขนัยสำคัญ เท่ากับ 4 ตัว
- 0.000005 มีเลขนัยสำคัญ เท่ากับ 1 ตัว
- 6500 มีเลขนัยสำคัญ เท่ากับ 2–4 ตัว

26

เฉลยสีแดง: 231 มี 3 ตัว และ 0.0025 มี 2 ตัวเพราะ 0 ที่นำหน้าไม่นับ ส่วน 3679 มี 4 ตัว และ 0.000005 มี 1 ตัว ส่วน 6500 เป็นจำนวนเต็มที่มี 0 ต่อท้าย จึงมีได้ 2 ถึง 4 ตัว

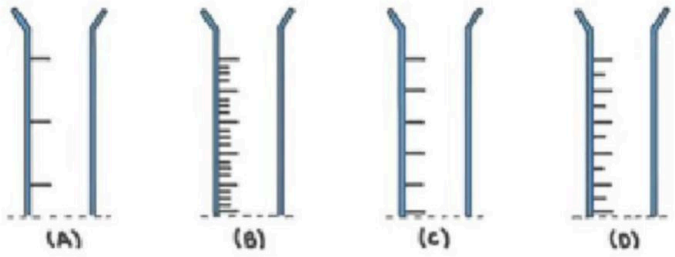
2.2 หลักการบันทึกข้อมูล

- การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง **ต้องไม่บันทึกตัวเลขเกินความจำเป็น**
- ตัวเลขทุกตัวที่บันทึกจากการวัดเรียกว่าเลขนัยสำคัญ
- เลขนัยสำคัญทุกตัวเป็นค่าที่แน่นอน ยกเว้นตัวเลขตัวสุดท้ายซึ่งได้จากการอ่านอย่างคาดคะเน
- เนื่องจากเครื่องมือมีขีดความละเอียดในการวัดจำกัด ดังนั้นตัวเลขที่บันทึกจะบอกความละเอียดของเครื่องมือวัดนั้น ๆ ไปด้วย



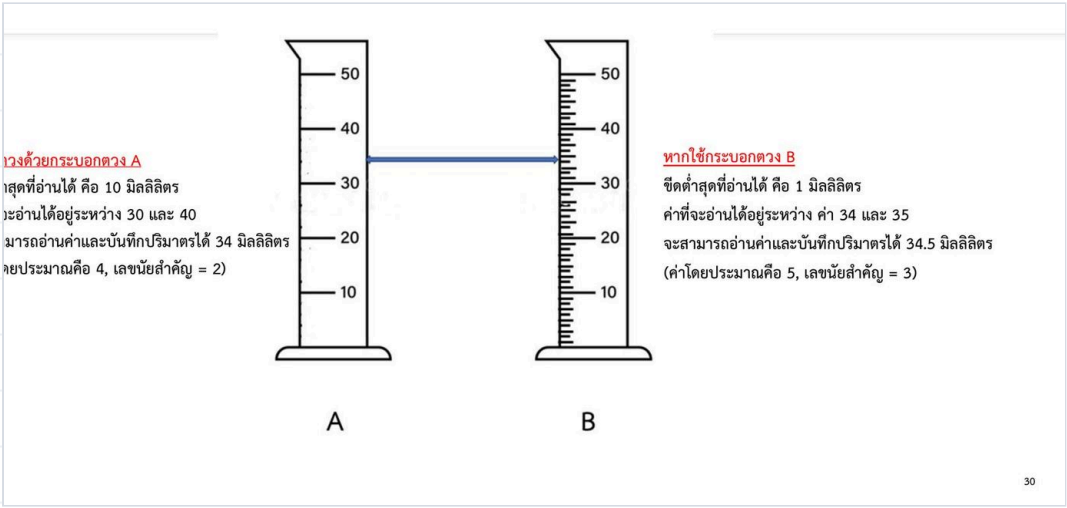
FIGURE 3.1 Examples of conical and cylindric graduates, a pipet, and a pipet-filling bulb for volumetric measurement.

จากรูป: อุปกรณ์ตวงและวัดปริมาตรแบบต่าง ๆ ได้แก่ กระบอกตวงทรงกรวย (conical graduate) กระบอกตวงทรงกระบอก (cylindrical graduate) ปิเปต และลูกยางสำหรับดูดปิเปต



จากรูป: กระบอกตวง A B C และ D มีระยะห่างของขีดไม่เท่ากัน กระบอกที่มีขีดถี่กว่าจะวัดได้ละเอียดกว่า จึงบันทึกตัวเลขได้หลายตำแหน่งกว่า

ตัวอย่างการบันทึกการตวงปริมาตรสาร



จากรูป: ของเหลวระดับเดียวกันในกระบอกตวง A และ B แต่บันทึกค่าได้ต่างกันเพราะความละเอียดของขีดต่างกัน

กระบอกตวง A

ขีดต่ำสุดที่อ่านได้คือ 10 mL และค่าที่อ่านได้อยู่ระหว่าง 30 กับ 40 จึงบันทึกได้ **34 mL** โดยเลข 4 เป็นค่าประมาณ และมีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว

กระบอกตวง B

ขีดต่ำสุดที่อ่านได้คือ 1 mL และค่าที่อ่านได้อยู่ระหว่าง 34 กับ 35 จึงบันทึกได้ **34.5 mL** โดยเลข 5 เป็นค่าประมาณ และมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว

ตัวย่อ

mL = milliliter (มิลลิลิตร หน่วยปริมาตร เท่ากับ 1/1000 ลิตร)

การบันทึกการชั่งสาร

สมมติว่าห้องปฏิบัติการมีเครื่องชั่งที่มีความละเอียดหรือความไว (sensitivity) ถึง 0.001 กรัม เมื่อชั่งสารได้หกสิบมิลลิกรัม จะต้องบันทึกเป็น **0.0600 กรัม** คือมีตัวเลขละเอียดถึงหลักที่เครื่องชั่งบอกได้ และเพิ่มตัวประมาณอีกหนึ่งหลัก

จะไม่บันทึกเป็น 0.06000 กรัม เพราะเป็นการบันทึกละเอียดเกินกว่าความเป็นจริงของเครื่องชั่ง

ถ้าเครื่องชั่งมีความไว 0.01 กรัม จะบันทึกเป็น **0.060 กรัม**

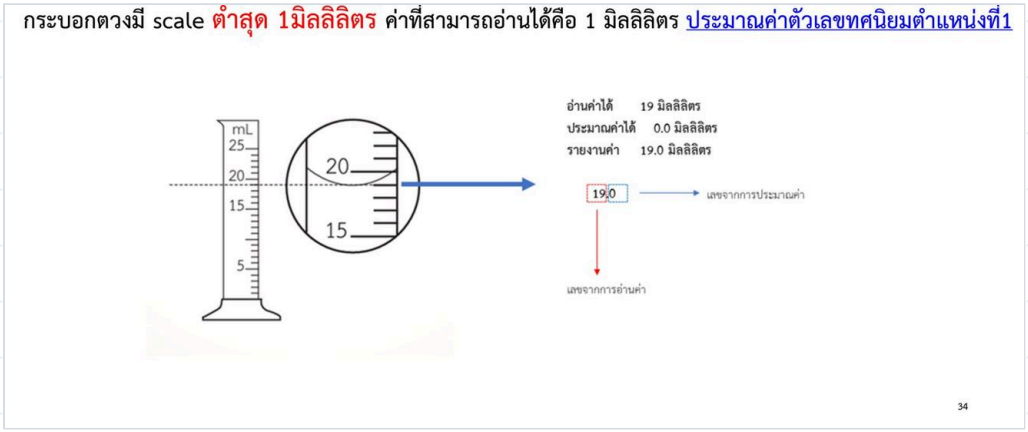
3. กฎของเลขนัยสำคัญ rule of significant figure

กฎของเลขนัยสำคัญแบ่งเป็น 3 เรื่อง คือการบันทึกผล การปัดตัวเลขตัวสุดท้าย และหลักการคำนวณเลขนัยสำคัญ

3.1 การบันทึกผล

การบันทึกผลจากการวัด การตวง หรือการทดลอง ต้องบันทึกตัวเลขไป**จนถึงเลขตัวสุดท้ายที่เป็นค่าโดยประมาณ** ซึ่งตัวเลขทั้งหมดนี้นับเป็นเลขนัยสำคัญ

★ ตัวอย่าง ตวงสาร A 5 mL ด้วยกระบอกตวงที่อ่านค่าได้ต่ำสุด 0.1 mL ต้องบันทึกผลเป็น **5.00 mL** โดยเลข 0 ตัวแรกหลังจุดอ่านได้จากขีด และเลข 0 ตัวท้ายเป็นค่าประมาณ



จากรูป: กระบอกตวงมี scale ต่ำสุด 1 mL ระดับน้ำอยู่ตรงขีด 19 พอดี จึงอ่านค่าได้ 19 mL ประมาณค่าทศนิยมตำแหน่งที่ 1 ได้ 0.0 mL แล้วรายงานค่าเป็น 19.0 mL โดยกรอบแดงคือเลขจากการอ่านค่า และกรอบน้ำเงินคือเลขจากการประมาณค่า

สูตรลัด: รายงานค่า = เลขที่อ่านได้จากขีด + ค่าประมาณอีก 1 ตำแหน่ง ที่ละเอียดกว่าขีดต่ำสุดหนึ่งหลัก

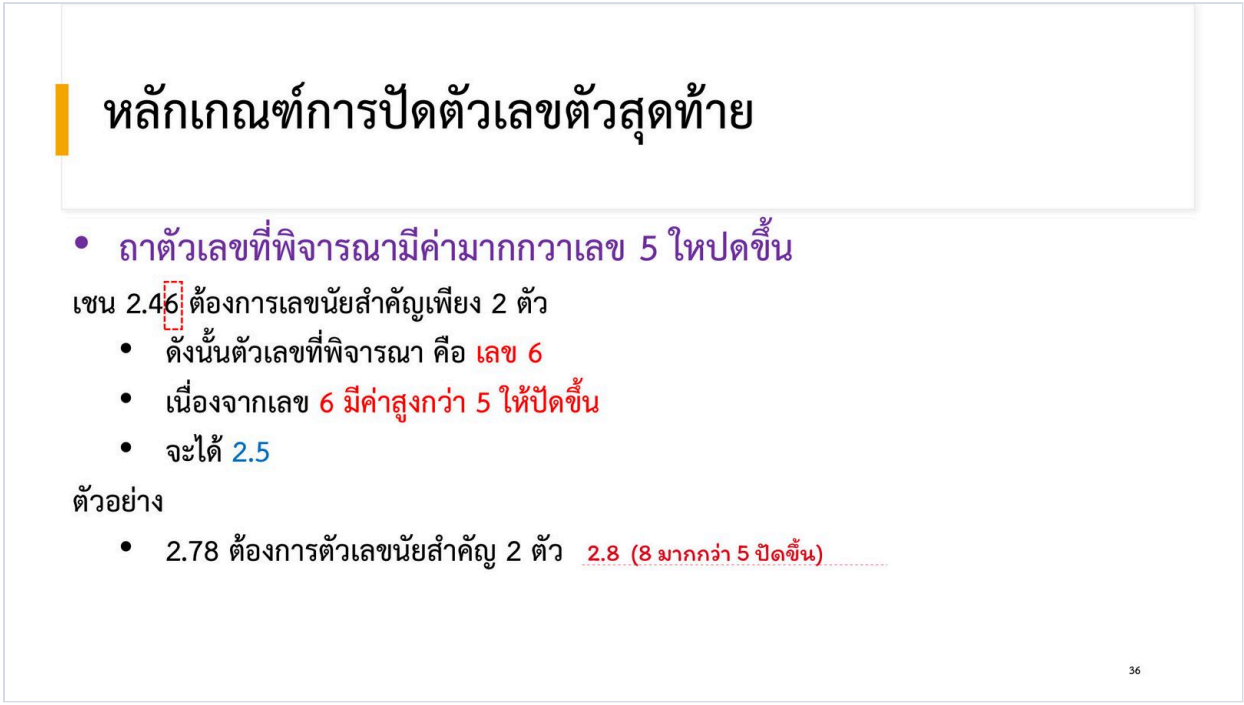
3.2 การปัดตัวเลขตัวสุดท้าย

ใช้ในกรณีที่มีตัวเลขตามหลังเลขนัยสำคัญตัวสุดท้ายที่ต้องการ และต้องการตัดตัวเลขเหล่านั้นทิ้ง โดยให้ดู**ตัวเลขตัวแรกที่จะถูกตัดทิ้ง** ซึ่งเรียกว่าตัวเลขที่พิจารณา

ตัวเลขที่พิจารณา	วิธีปัด	ตัวอย่างจากสไลด์
มากกว่า 5	ปัดขึ้น	2.46 ต้องการ 2 ตัว ได้ 2.5
น้อยกว่า 5	ปัดลง	2.43 ต้องการ 2 ตัว ได้ 2.4
เท่ากับ 5 และไม่มีเลขต่อท้าย และเลขนำหน้า 5 เป็นเลขคู่หรือ 0	ตัด 5 ทิ้งเฉย ๆ	2.85 ต้องการ 2 ตัว ได้ 2.8
เท่ากับ 5 และไม่มีเลขต่อท้าย และเลขนำหน้า 5 เป็นเลขคี่	ตัด 5 ทิ้ง และปัดเลขนำหน้าขึ้น	3.975 ต้องการ 3 ตัว ได้ 3.98
เท่ากับ 5 และมีเลขต่อท้ายที่ไม่ใช่ 0	ปัดขึ้นเสมอ	0.2352 ต้องการ 2 ตัว ได้ 0.24
เท่ากับ 5 และเลขต่อท้ายเป็น 0	ปัดทิ้ง เหมือนกรณีไม่มีเลขต่อท้าย	0.8250 ต้องการ 2 ตัว ได้ 0.82

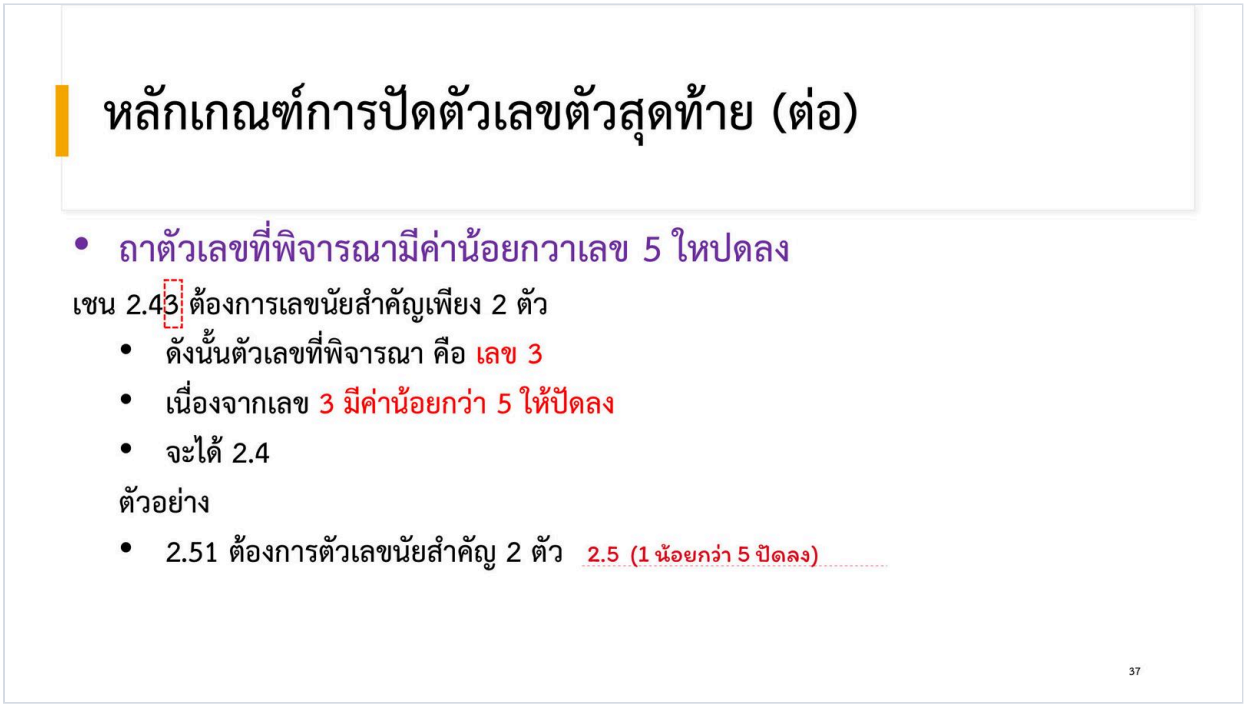
เคล็ดลับกรณีเลข 5 พอดี: ให้ผลลัพธ์ลงท้ายด้วยเลขคู่เสมอ ถ้าเลขนำหน้าเป็นคู่อยู่แล้วก็ตัดทิ้ง ถ้าเป็นคี่ก็ปัดขึ้นให้กลายเป็นคู่ แต่ถ้าหลัง 5 ยังมีเลขที่ไม่ใช่ 0 แปลว่ามากกว่าครึ่ง จึงปัดขึ้นเสมอ

กรณีมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้น



เฉลยสีแดง: 2.78 ต้องการ 2 ตัว ตัวเลขที่พิจารณาคือ 8 ซึ่งมากกว่า 5 จึงปัดขึ้นได้ 2.8

กรณีน้อยกว่า 5 ให้ปัดลง



เฉลยสีแดง: 2.51 ต้องการ 2 ตัว ตัวเลขที่พิจารณาคือ 1 ซึ่งน้อยกว่า 5 จึงปัดลงได้ 2.5

กรณีเท่ากับ 5 ที่ต้องพิจารณาต่อ

ถ้าตัวเลขที่พิจารณาเท่ากับ 5 ให้แยกดู 2 กรณี คือกรณีที่เลขตามหลัง 5 ไม่มีตัวต่อท้าย และกรณีที่เลขตามหลัง 5 มีตัวต่อท้าย

ไม่มีตัวต่อท้าย และเลขนำหน้า 5 เป็นเลขคู่หรือ 0

หลักเกณฑ์การปัดตัวเลขตัวสุดท้าย (ต่อ)

- ถาตัวเลขที่พิจารณามีค่าเท่ากับเลข 5 ใหพิจารณา
  - กรณีที่เลขตามหลังเลข 5 ไม่มีตัวต่อท้าย
  - ถ้าตัวเลขนำหน้า 5 เป็นเลขคู่ (หรือเป็น 0) ให้ตัดเลข 5 ทิ้ง

    เช่น 2.85 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 2.8

    ตัวอย่าง

    7.265 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 7.26 (2 เลขคู่ ตัด 5 ทิ้ง)

    6.305 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 6.30 (0 ตัด 5 ทิ้ง)

    6.45 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว 6.4 (4 เลขคู่ ตัด 5 ทิ้ง)

39

เฉลยสีแดง: 7.265 เลขนำหน้า 5 คือ 2 เป็นเลขคู่จึงตัด 5 ทิ้งได้ 7.26 ส่วน 6.305 เลขนำหน้าคือ 0 จึงตัดทิ้งได้ 6.30 และ 6.45 เลขนำหน้าคือ 4 เป็นเลขคู่จึงได้ 6.4

ไม่มีตัวต่อท้าย และเลขนำหน้า 5 เป็นเลขคี่

หลักเกณฑ์การปัดตัวเลขตัวสุดท้าย (ต่อ)

- ถาตัวเลขที่พิจารณามีค่าเท่ากับเลข 5 ใหพิจารณา
  - กรณีที่เลขตามหลังเลข 5 ไม่มีตัวต่อท้าย
  - ถ้าตัวเลขนำหน้า 5 เป็นเลขคี่ ให้ตัดเลข 5 ทิ้ง และให้ปัดเลขตัวนำหน้า เลข 5 ขึ้น

    เช่น 3.975 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ปัดเป็น 3.98

    ตัวอย่าง

    6.7835 ต้องการเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 6.784 (3 เลขคี่ ปัดขึ้น)

    3.335 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 3.34 (3 เลขคี่ ปัดขึ้น)

    2.75 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว 2.8 (7 เลขคี่ ปัดขึ้น)

40

เฉลยสีแดง: 6.7835 เลขนำหน้า 5 คือ 3 เป็นเลขคี่จึงปัดขึ้นได้ 6.784 ส่วน 3.335 ได้ 3.34 และ 2.75 เลขนำหน้าคือ 7 เป็นเลขคี่จึงได้ 2.8

มีตัวต่อท้ายที่ไม่ใช่ 0

หลักเกณฑ์การปัดตัวเลขตัวสุดท้าย (ต่อ)

- ถาตัวเลขที่พิจารณามีค่าเท่ากับเลข 5 ใหพิจารณา
  - กรณีที่เลขตามหลังเลข 5 มีตัวต่อท้าย (ไม่ใช่เลข 0)
  - ให้ปัดขึ้นเสมอ เช่น 0.2352 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 0.24

ตัวอย่าง

8.5654 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 8.57 (หลัง 5 มีเลข 4 ปัดขึ้น)

5.253 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว 5.3 (หลัง 5 มีเลข 3 ปัดขึ้น)

4.8754 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 4.88 (หลัง 5 มีเลข 4 ปัดขึ้น)

41

เฉลยสีแดง: 8.5654 ต้องการ 3 ตัว หลังเลข 5 มีเลข 4 จึงปัดขึ้นได้ 8.57 ส่วน 5.253 ต้องการ 2 ตัวได้ 5.3 และ 4.8754 ต้องการ 3 ตัวได้ 4.88

มีตัวต่อท้ายเป็นเลข 0

หลักเกณฑ์การปัดตัวเลขตัวสุดท้าย (ต่อ)

- ถาตัวเลขที่พิจารณามีค่าเท่ากับเลข 5 ใหพิจารณา
  - กรณีที่เลขตามหลังเลข 5 มีตัวต่อท้าย (เลข 0)
  - ให้ปัดทิ้ง

เช่น 0.8250 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ปัดเป็น 0.82

ตัวอย่าง

6.56650 ต้องการเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 6.566 (หลัง 5 เป็น 0 ปัดทิ้ง)

4.250 ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว 4.2 (หลัง 5 เป็น 0 ปัดทิ้ง)

42

เฉลยสีแดง: 6.56650 ต้องการ 4 ตัว หลังเลข 5 เป็น 0 จึงปัดทิ้งได้ 6.566 และ 4.250 ต้องการ 2 ตัว หลังเลข 5 เป็น 0 จึงได้ 4.2

3.3 หลักการคำนวณเลขนัยสำคัญ

แบ่งเป็น 2 แบบ คือการบวกลบ และการคูณหาร ซึ่งใช้กติกาต่างกัน

การบวก และการลบ

ทำการบวกลบตามปกติ แล้วให้ผลลัพธ์มี **จำนวนตำแหน่งหลังจุดทศนิยมเท่ากับตัวที่มีตำแหน่งทศนิยมน้อยที่สุด**

การคูณ และการหาร

ทำการคูณหารตามปกติ แล้วให้ผลลัพธ์มี **จำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับตัวที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด**

การบวก ลบ

12.45 + 134.324 + 60.4786 ----------> จุดทศนิยมน้อยที่สุดคือ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

12.45 +

134.324 +

60.4786

207.2526 -------> การปัดเลข 5 ขึ้นไป ปัดขึ้น น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง

ดังนั้น คำตอบ เท่ากับ 207.25

จากรูป: 12.45 + 134.324 + 60.4786 ได้ 207.2526 ตัวที่มีทศนิยมน้อยที่สุดคือ 12.45 ซึ่งมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง จึงตอบ 207.25 โดยปัดเลข 5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้ง

การ บวก ลบ (ต่อ)

ตัวอย่าง

51.43 + 2.0 เท่ากับ 53.43 ปัดเป็น 53.4 (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

123.01 + 1.2 – 50.00000 เท่ากับ 74.21 ปัดเป็น 74.2 (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

45

เฉลยสีแดง: 51.43 + 2.0 ได้ 53.43 แต่ 2.0 มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง จึงตอบ 53.4 ส่วน 123.01 + 1.2 – 50.00000 ได้ 74.21 และ 1.2 มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง จึงตอบ 74.2

การคูณ หาร

23.2 x 35.45 ----------> ตัวเลขน้อยสำคัญน้อยที่สุดคือ 3

23.2 x

35.45

822.44 -------> การปัดเลข 5 ขึ้นไป ปัดขึ้น น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง

ดังนั้น คำตอบ เท่ากับ 822

12.3 ÷ 22.4 ----------> ตัวเลขน้อยสำคัญน้อยที่สุดคือ 3

ผลลัพธ์ = 0.54886 -------> การปัดเลข 5 ขึ้นไป ปัดขึ้น น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง

ดังนั้น คำตอบ เท่ากับ 0.549

จากรูป: 23.2 × 35.45 ได้ 822.44 ตัวที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 23.2 มี 3 ตัว จึงตอบ 822 ส่วน 12.3 ÷ 22.4 ได้ 0.54886 ต้องการ 3 ตัวจึงตอบ 0.549

การ คูณ หาร (ต่อ)

ตัวอย่าง

432.10 x 5.5	เท่ากับ	2,376.55 ปัดเป็น 2.4×10^3 (2 ตัว)
3.45 x 160.6531	เท่ากับ	554.253195 ปัดเป็น 554 (3 ตัว)
0.6214 ÷ 4.52	เท่ากับ	0.137478 ปัดเป็น 0.137 (3 ตัว)
5.432 ÷ 0.7	เท่ากับ	7.76 ปัดเป็น 8 (1 ตัว)

47

เฉลยสีแดง: 432.10 × 5.5 ได้ 2,376.55 แต่ 5.5 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว จึงตอบ 2.4 x10^3 ส่วน 3.45 × 160.6531 ได้ 554.25 และ 3.45 มี 3 ตัวจึงตอบ 554 ส่วน 0.6214 ÷ 4.52 ได้ 0.13748 และ 4.52 มี 3 ตัวจึงตอบ 0.137 และ 5.432 ÷ 0.7 ได้ 7.76 แต่ 0.7 มี 1 ตัว จึงตอบ 8

ระวังจุดที่มักพลาด: ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มที่ต้องตัดเลขนัยสำคัญ เช่น 2,376.55 ต้องการ 2 ตัว ห้ามตอบ 24 แต่ต้องเขียนเป็น 2.4 x10^3 หรือ 2,400 ซึ่งแบบเลขยกกำลังจะบอกจำนวนเลขนัยสำคัญได้ชัดกว่า

★★ บวกลบดูตำแหน่งทศนิยมน้อยที่สุด ส่วนคูณหารดูจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด แล้วค่อยปัดตอนท้ายครั้งเดียว